

ChatRoom — LAN 局域网聊天室

基于 *Qt6 + C++17* 的局域网即时通讯应用，支持私聊、群聊、文件传输、端到端加密、*Bot* 集成、*Web* 管理后台。

目录

1. 项目概述
 2. 技术栈
 3. 项目结构
 4. 架构设计
 5. 功能清单
 6. 开发历程
 7. 协议说明
 8. 数据库设计
 9. 安全机制
 10. 构建与部署
 11. 常见问题
-

1. 项目概述

ChatRoom 是一个面向局域网（LAN）环境的即时通讯系统，采用 C/S 架构。服务端使用 Qt6 开发基于 TCP 的聊天服务，并附加 HTTP 管理后台；客户端使用 Qt6 QML 提供现代化的桌面 UI。

核心设计目标

目标	说明
 零配置	局域网内开箱即用，无需公网服务器
 隐私优先	端到端加密，服务端不存储明文消息
 可扩展	支持 AstrBot 集成，可自定义 AI 助手
 可管理	Web 管理后台，运营友好

2. 技术栈

客户端

技术	版本	用途
Qt 6.11.0 (MinGW 13.1.0)	6.11	应用框架
QML / Qt Quick	6.11	UI 界面
Qt Quick Controls 2	6.11	控件库（Fusion 样式）
Qt Quick Layouts	6.11	布局管理
Qt SQL (SQLite 3)	6.11	本地数据持久化
Qt Network	6.11	TCP 通信
Qt Multimedia	6.11	音效通知

服务端

技术	版本	用途
Qt 6.11.0 (MinGW 13.1.0)	6.11	应用框架
Qt Core	6.11	事件循环、定时器
Qt Network	6.11	TCP 服务 + HTTP 管理
Qt SQL (SQLite 3)	6.11	数据库
OpenSSL 3.x	3.x	加密（RSA/AES）
Qt Network (HTTP Client)	6.11	调用 AstrBot API

公共库

技术	用途
OpenSSL EVP	AES-256-GCM 加解密
OpenSSL RSA	RSA-2048 密钥交换
SQLite 3	服务端/客户端数据库
Google Fonts	内嵌 11 款字体（中英文配对）
Chart.js (Admin)	管理后台图表（已规划）

3. 项目结构

```
ChatRoom/
├─ client/                                # Qt 桌面客户端
│   └─ CMakeLists.txt
│   └─ main.cpp                          # 入口, QFontDatabase 注册字体 +
Fusion 样式
│   └─ qml/                              # QML UI
│       └─ main.qml                      # 主窗口 (StackView 页面路由)
│       └─ pages/
│           └─ LoginPage.qml             # 登录页
│           └─ RegisterPage.qml          # 注册页
│           └─ ChatPage.qml              # 主聊天页 (私聊/群聊)
│           └─ SettingsPage.qml          # 设置页 (主题/字体/背景)
│           └─ FriendRequestPage.qml     # 好友请求页
│       └─ components/
│           └─ StyledText.qml            # 带主题字体的 Text
│           └─ MessageBubble.qml         # 私聊消息气泡
│           └─ GroupMessageBubble.qml    # 群聊消息气泡
│           └─ InputBar.qml              # 输入栏 (含表情/文件按钮)
│           └─ EmojiPicker.qml           # 表情选择器 (内联于 InputBar)
│           └─ Avatar.qml                # 头像组件
│           └─ ContactItem.qml           # 联系人列表项
│           └─ ConversationItem.qml      # 会话列表项
│           └─ GroupConversationItem.qml # 群聊会话项
│           └─ SearchBar.qml            # 搜索栏
│           └─ Toast.qml                 # 消息提示
│       └─ dialogs/
```

```

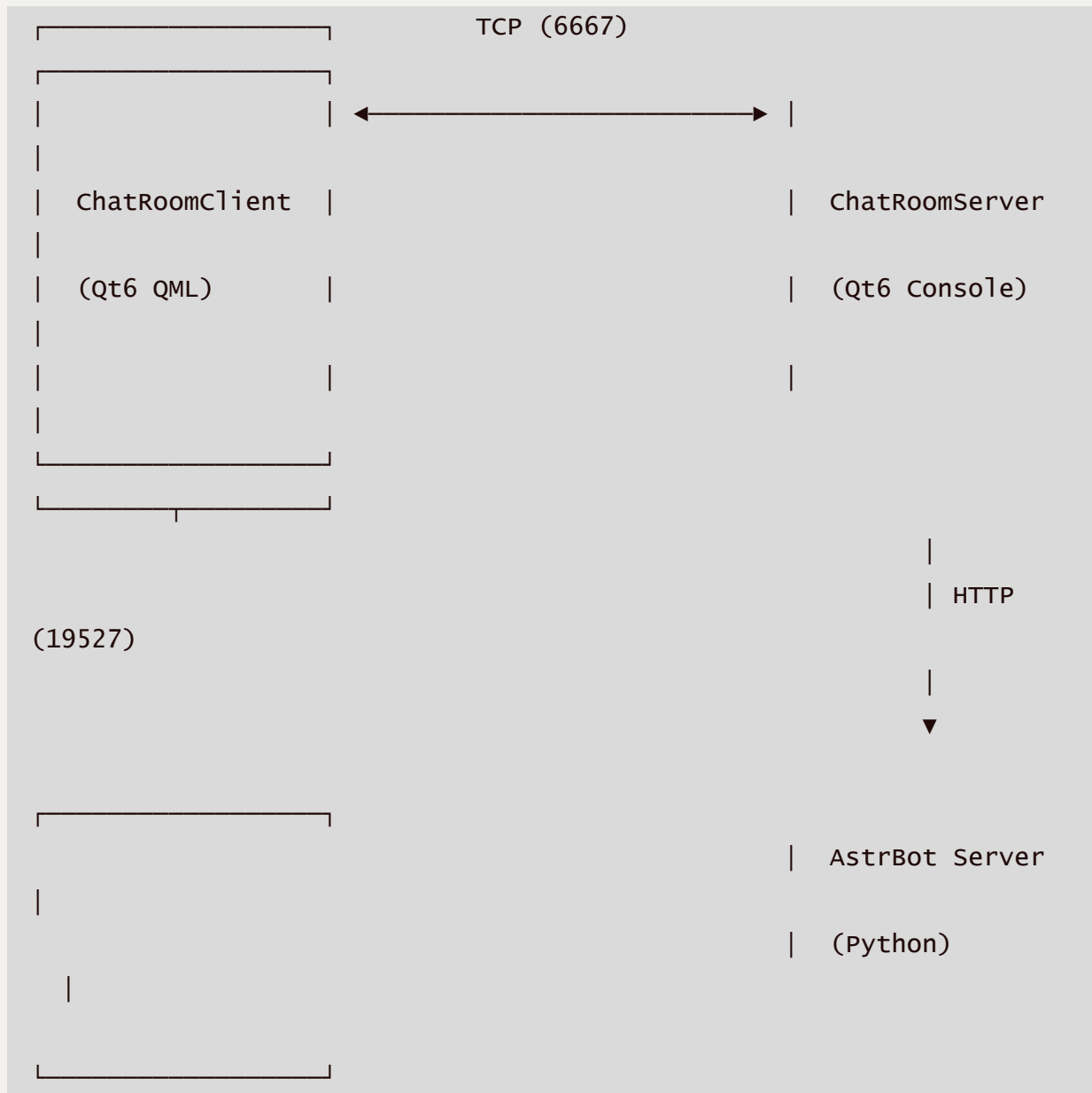
| | |   └─ ConfirmDialog.qml
| | |   └─ AddFriendDialog.qml
| | |   └─ CreateGroupDialog.qml
| | |   └─ GroupInfoDialog.qml
| | └─ src/
| | |   └─ core/                                # 核心逻辑
| | | |   └─ AppManager.cpp/h                 # 应用管理器 (DB/TCP/心跳/重连)
| | | |   └─ SessionManager.cpp/h            # 会话管理器
| | | |   └─ network/                         # 网络层
| | | | |   └─ TcpClient.cpp/h                # TCP 客户端 (含自动重连)
| | | | |   └─ MessageHandler.cpp/h          # 消息分发
| | | | |   └─ HeartbeatManager.cpp/h        # 心跳保活
| | | |   └─ database/                        # 本地数据库
| | | | |   └─ DatabaseManager.cpp/h
| | | |   └─ models/                         # 数据模型
| | | | |   └─ MessageModel.cpp/h
| | | | |   └─ ConversationModel.cpp/h
| | | | |   └─ UserModel.cpp/h
| | | | |   └─ GroupModel.cpp/h
| | | | |   └─ FriendRequestModel.cpp/h
| | | |   └─ qmlbridge/                      # C++ ↔ QML 桥接
| | | | |   └─ AppCore.cpp/h                 # 核心控制器 (暴露给 QML)
| | | | |   └─ ChatController.cpp/h          # 聊天逻辑
| | | | |   └─ UserController.cpp/h          # 用户逻辑
| | | | |   └─ FriendController.cpp/h         # 好友逻辑
| | | | |   └─ GroupController.cpp/h          # 群组逻辑
| | | | |   └─ ThemeManager.cpp/h            # 主题管理
| | └─ resources/
| | |   └─ fonts/                            # 11 款 Google Fonts
| | |   └─ sounds/                           # 音效
|
└─ server/                                # Qt 服务端
|   └─ CMakeLists.txt
|   └─ main.cpp                            # 入口
|   └─ src/
| |   └─ core/
| | |   └─ TcpServer.cpp/h                  # TCP 服务
| | |   └─ ClientSession.cpp/h             # 客户端会话
| | |   └─ MessageRouter.cpp/h             # 消息路由 (所有消息处理)
| | |   └─ BotService.cpp/h                # AstrBot 集成

```

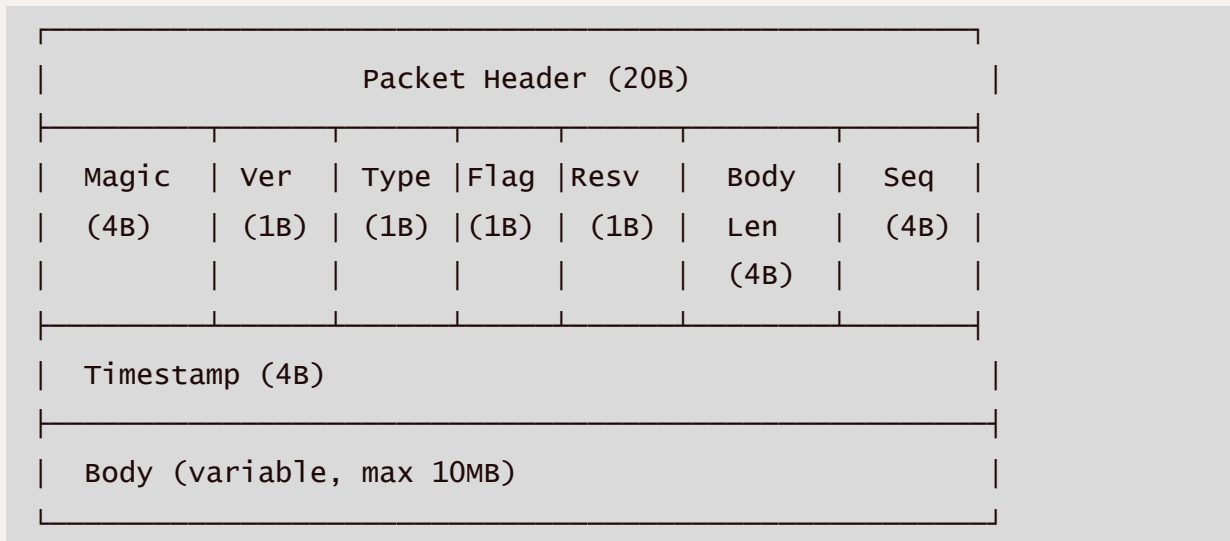
```
| | |└─ database/
| | |   └─ ServerDatabase.cpp/h # 服务端数据库
| | |└─ crypto/
| | |   └─ PasswordHasher.cpp/h # 密码哈希
| | |   └─ admin/
| | |       └─ AdminHttpServer.cpp/h # HTTP 管理服务
| | |       └─ index.html          # 管理后台前端
| | └─ admin.qrc                  # 管理页面资源
|
└─ common/                        # 公共库（静态链接）
    └─ CMakeLists.txt
    └─ src/
        └─ protocol/
            └─ ChatProtocol.cpp/h # 协议编解码
            └─ MessageTypes.h    # 消息类型枚举
        └─ crypto/
            └─ CryptoUtils.cpp/h # AES/RSA 加密
        └─ models/
            └─ ChatMessage.h
            └─ UserInfo.h
            └─ FriendRequest.h
        └─ CMakeLists.txt
    |
└─ openssl/                       # 预编译 OpenSSL 库
└─ build/                         # 构建目录
└─ release/                       # 发布包
└─ start_client.bat              # 客户端启动脚本
└─ start_server.bat             # 服务端启动脚本
└─ admin.token                   # 管理后台 Token
└─ chatroom_server.db           # 服务端数据库（运行时生成）
└─ CMakeLists.txt               # 顶层 CMake
```

4. 架构设计

4.1 网络架构



4.2 通信协议



- Magic: 0x4348524D ("CHRM")
- Version: 0x01
- 消息类型: 100+ 种（登录、注册、聊天、群操作、文件等）
- 最大 Body: 10MB

4.3 线程模型

主线程 (Qt Event Loop)

- └─ QTcpServer (accept 连接)
- └─ ClientSession × N (每个连接一个对象, 非阻塞 I/O)
- └─ AdminHttpServer (HTTP 管理, SSE 推送)
- └─ BotService (异步 HTTP 调用 AstrBot)
- └─ QTimer 定时任务 (心跳、重连、统计缓存)

单线程事件驱动模型 — 所有网络 I/O 和业务逻辑在同一个事件循环中处理。无需线程同步, 简化开发复杂度。

4.4 数据库架构

服务端 (chatroom_server.db)

表	用途
users	用户账号信息
friendships	好友关系
friend_requests	好友请求
offline_messages	离线消息（登录后清空）
chat_messages	私聊消息持久化
groups	群组信息
group_members	群成员
group_messages	群聊消息
group_message_reads	群消息已读记录
group_announcements	群公告
group_encryption_keys	群加密密钥
file_metadata	文件元数据
server_settings	服务器设置
messages_fts / group_messages_fts / chat_messages_fts	FTS5 全文搜索

客户端 (%APPDATA%/ChatRoom/ChatRoom/chatroom_client.db)

表	用途
messages	本地消息缓存
conversations	会话列表
users	用户缓存
friend_requests	好友请求缓存
session_keys	会话密钥
key_pairs	RSA 密钥对
user_settings	用户设置（背景等）

5. 功能清单

5.1 基础功能

功能	状态	说明
✓ 用户注册/登录	完成	用户名+密码，SHA-256 哈希
✓ 好友搜索/添加	完成	模糊搜索用户名
✓ 好友接受/拒绝	完成	请求通知
✓ 好友列表/在线状态	完成	绿点指示
✓ 好友删除	完成	双向解除
✓ 私聊消息	完成	纯文本
✓ 消息撤回	完成	2 分钟内可撤回
✓ 离线消息推送	完成	登录后推送未读消息
✓ 心跳保活	完成	30s 间隔，3 次超时
✓ 自动重连	完成	指数退避（1s~30s）

5.2 群聊

功能	状态	说明
✓ 群组创建/解散	完成	群主可解散
✓ 邀请成员	完成	选择好友加入
✓ 群聊消息	完成	实时广播
✓ 群公告	完成	群主发布
✓ 消息已读	完成	记录已读
✓ 转让群主	完成	群主可转让
✓ 修改群名	完成	群主可修改
✓ 默认大群	完成	局域网用户自动加入

5.3 文件传输

功能	状态	说明
✓ 文件上传	完成	Base64 编码传输
✓ 文件下载	完成	权限校验
✓ 大文件分块	完成	分块传输
✓ 图片预览	完成	气泡内直接显示
✓ 缩略图	完成	PreserveAspectRatio

5.4 消息搜索

功能	状态	说明
✓ 私聊搜索	完成	本地客户端数据库
✓ 群聊搜索	完成	服务端 FTS5
✓ 关键词高亮	部分	LIKE 片段提取
✓ 搜索结果跳转	完成	点击定位到消息

5.5 安全与加密

功能	状态	说明
✓ 端到端加密	完成	AES-256-GCM + RSA-2048
✓ 密钥交换	完成	RSA 加密传输 AES 密钥
✓ 群聊加密	完成	群共享密钥
✓ 密码哈希	完成	SHA-256
✓ 管理 Token 认证	完成	Bearer Token

5.6 主题与 UI

功能	状态	说明
✓ 5 套色彩主题	完成	樱花/森林/极光/抹茶/海洋
✓ 3 套字体	完成	手写体/标准体/圆润体
✓ Fusion 样式	完成	跨平台统一外观

功能	状态	说明
✓ 表情选择器	完成	100+ Unicode 表情
✓ 聊天背景	完成	纯色/自定义图片
✓ 消息气泡自适应	完成	implicitWidth 动态大小

5.7 Bot 与集成

功能	状态	说明
✓ AstrBot 对接	完成	@bot 调用 AstrBot API
✓ 异步调用	完成	不阻塞消息处理
✓ Web 配置	完成	管理后台设置 AstrBot URL
✓ 使用说明	完成	内嵌在管理页面

5.8 管理后台

功能	状态	说明
✓ 概览仪表盘	完成	用户/在线/群组/消息统计
✓ 用户管理	完成	列表/删除
✓ 群组管理	完成	列表/解散
✓ 消息日志	完成	最近消息查看
✓ 系统设置	完成	AstrBot 地址配置

6. 开发历程

v0.1 — 基础架构（2026.03）

- 搭建 CMake 构建系统
- 实现 TCP 协议编解码 (`ChatProtocol`)
- 实现服务端 `TcpServer` + `ClientSession`
- 实现客户端 `TcpClient`
- 实现用户注册/登录

- 实现私聊消息收发

v0.2 — 好友与群聊（2026.04）

- 好友系统（搜索/添加/接受/拒绝/删除）
- 好友在线状态通知
- 群组 CRUD（创建/加入/退出/解散）
- 群聊消息广播
- 离线消息推送

v0.3 — 安全与加密（2026.04）

- RSA-2048 密钥对生成
- AES-256-GCM 端到端加密
- 密钥交换协议
- 消息撤回

v0.4 — 主题系统（2026.05）

- 5 套色彩主题 + 3 套字体
- `ThemeManager` C++ 类
- `StyledText` QML 组件
- 设置页 UI
- Fusion 样式统一
- `QFontDatabase` 注册字体

v0.5 — 界面重构（2026.05）

- 设置页布局修复（`ScrollView`）
- 消息气泡动态大小（`implicitWidth/Height`）
- 表情选择器（内联 `Popup`）
- 群聊默认群显示修复
- 管理页面 `admin.qrc` 修复

v0.6 — 功能扩展（2026.05）

- 文件传输（上传/下载/分块）
- 消息搜索（FTS5 + LIKE 回退）
- 群公告/已读状态
- 在线状态强化
- 消息回复

v0.7 — Bot 集成（2026.05）

- BotService（异步 AstrBot 调用）
- Web 管理后台 AstrBot URL 配置
- 使用说明内嵌
- 聊天背景（纯色/图片）
- 数据看板 API 扩展

v0.8 — 质量修复（2026.05）

- 15 项审查 Bug 修复
- 私聊消息持久化（chat_messages 表）
- 文件下载权限校验
- Bot 用户 ID 初始化
- 响应类型规范化
- 协议 bodyLength 安全检查

7. 协议说明

7.1 消息类型分类

范围	类别	数量
0x01-0x02	心跳	2
0x10-0x14	认证	5

范围	类别	数量
0x20-0x30	好友	17
0x31-0x35	聊天	5
0x40-0x43	加密/撤回	4
0x50-0x51	头像	2
0x60-0x7E	群组	31
0x80-0x85	文件	6
0x90-0x91	搜索	2
0x94-0x99	群增强	6
0xA0-0xA1	消息特性	2

7.2 消息格式

```
// 登录请求
{
  "username": "yuan",
  "passwordHash": "a1b2c3d4..."
}

// 登录响应
{
  "success": true,
  "userId": 1,
  "username": "yuan",
  "nickname": "Yuan",
  "avatar": "avatars/1.png"
}

// 聊天消息
{
  "content": "你好",
  "targetUserId": 2,
  "encrypted": false,
  "timestamp": 1746000000
}
```

```
// 文件上传
{
  "fileName": "photo.jpg",
  "fileSize": 1048576,
  "mimeType": "image/jpeg",
  "fileData": "/9j/4AAQ...",
  "targetUserId": 2
}
```

8. 数据库设计

8.1 核心表关系

```
users — friendships — users (好友关系)
      | friend_requests — users (好友请求)
      | offline_messages (离线消息)
      | chat_messages (私聊消息持久化)
      | group_members — groups (群组成员)
      | file_metadata (文件记录)
      | group_encryption_keys (群密钥)
```

8.2 关键索引

表	索引	用途
messages (client)	idx_messages_time	按时间排序
group_messages	idx_group_messages_group_id_id	群消息查询
chat_messages	idx_chat_messages_sender_receiver	搜索 + 时间排序
group_members	UNIQUE(group_id, user_id)	防重复加入

9. 安全机制

9.1 传输安全

措施	说明
TCP 直连	LAN 内通信，不经过公网
消息加密	AES-256-GCM 端到端加密
密钥交换	RSA-2048 加密传输 AES 密钥
协议 Magic	4 字节魔数校验非协议数据

9.2 身份安全

措施	说明
密码存储	SHA-256 哈希，不存明文
会话认证	TCP 连接保持，登录后标记已认证
管理 Token	Bearer Token 认证所有 API 请求

9.3 数据安全

措施	说明
SQLite WAL	崩溃安全写入
PSK 完整性	预共享密钥 + 数据库持久化
bodyLength 上限	10MB 防止内存耗尽

9.4 已知限制

限制	说明
无 TLS	LAN 环境，TCP 直连未加密（E2E 加密补偿）
无速率限制	未实现请求频率控制
无文件类型验证	头像上传未校验文件魔数
无消息编辑	发送后不可编辑（可撤回）

10. 构建与部署

10.1 开发环境

组件	版本
Qt	6.11.0 (MinGW 13.1.0 64-bit)
CMake	3.30+
MinGW	13.1.0 64-bit
OpenSSL	3.x (预编译于 openssl/ 目录)

10.2 构建步骤

```
# 1. 创建构建目录
mkdir build/release && cd build/release

# 2. 配置
cmake -G "MinGW Makefiles" \
  -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
  -DCMAKE_PREFIX_PATH="C:/Qt/6.11.0/mingw_64" \
  -DOPENSSL_ROOT_DIR="../../openssl" \
  -DOPENSSL_INCLUDE_DIR="C:/Program Files/OpenSSL-win64/include" \
  ../../..

# 3. 构建
mingw32-make -j4 ChatRoomServer ChatRoomClient
```

10.3 打包部署

```
# 1. 复制 exe 到发布目录
# 2. 运行 windeployqt 收集依赖
windeployqt6 --release release/ChatRoomClient/ChatRoomClient.exe
windeployqt6 --release release/ChatRoomServer/ChatRoomServer.exe
# 3. 复制 OpenSSL DLL
# 4. 打包 ZIP
```

10.4 运行

```
# 启动服务端
start_server.bat

# 启动客户端
start_client.bat

# 管理后台
# 浏览器打开 http://localhost:19527
# Token 在 admin.token 文件中
```

10.5 发布包结构

```
ChatRoom-Package/
├─ start_server.bat
├─ start_client.bat
├─ client/
│   ├─ ChatRoomClient.exe
│   ├─ Qt6*.dll
│   ├─ platform sqlimageformats styles
│   └─ translations/
└─ server/
    ├─ ChatRoomServer.exe
    ├─ Qt6*.dll
    ├─ libcrypto-3-x64.dll
    ├─ libssl-3-x64.dll
    └─ admin.token
```

11. 常见问题

11.1 客户端闪退

可能原因: 未重新构建。QML 文件编译在 exe 中, 修改后需要 **Ctrl+B** 构建。

11.2 看不到默认群

可能原因：

1. 旧数据库中沒有群成员记录 → 重新登录会自动加入
2. 删库后需要重建 → 服务端启动时自动创建

11.3 字体切换无效

可能原因：旧版本使用 `QGuiApplication::setFont()` 无法动态更新。v0.4 后改用 `StyledText` + `fontFamily` 属性绑定。

11.4 Bot 不回复

检查项：

1. 管理后台  系统设置 中是否正确配置了 AstrBot URL
2. AstrBot 服务是否正常运行
3. 群聊消息是否包含 `@bot`

11.5 消息空白

可能原因：`textFormat: Text.RichText` 导致 HTML 标签被解析。v0.6 后已回退为纯文本。